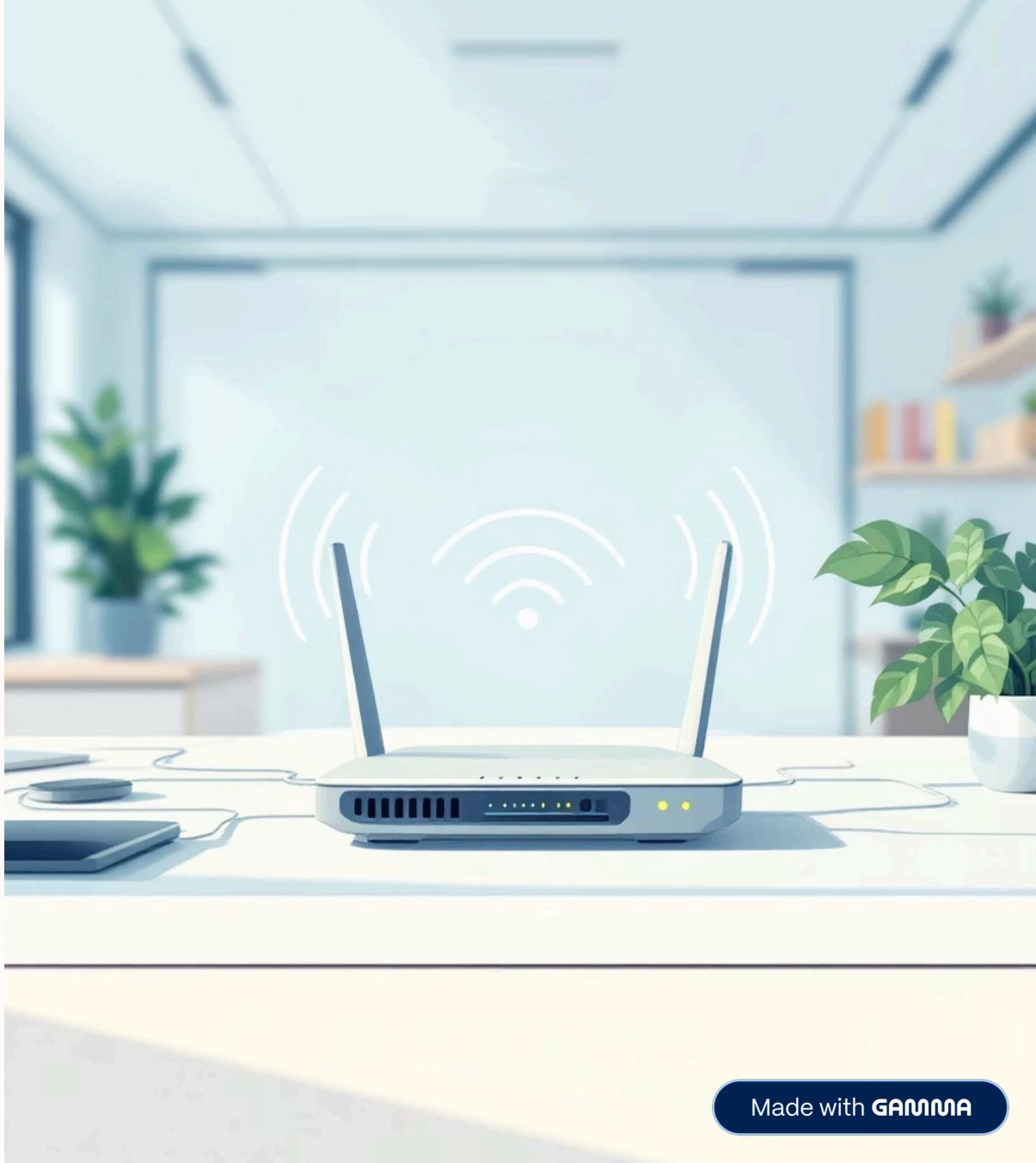
Relatório Comparativo – Projeto.pdf × Novo_ponto.pdf

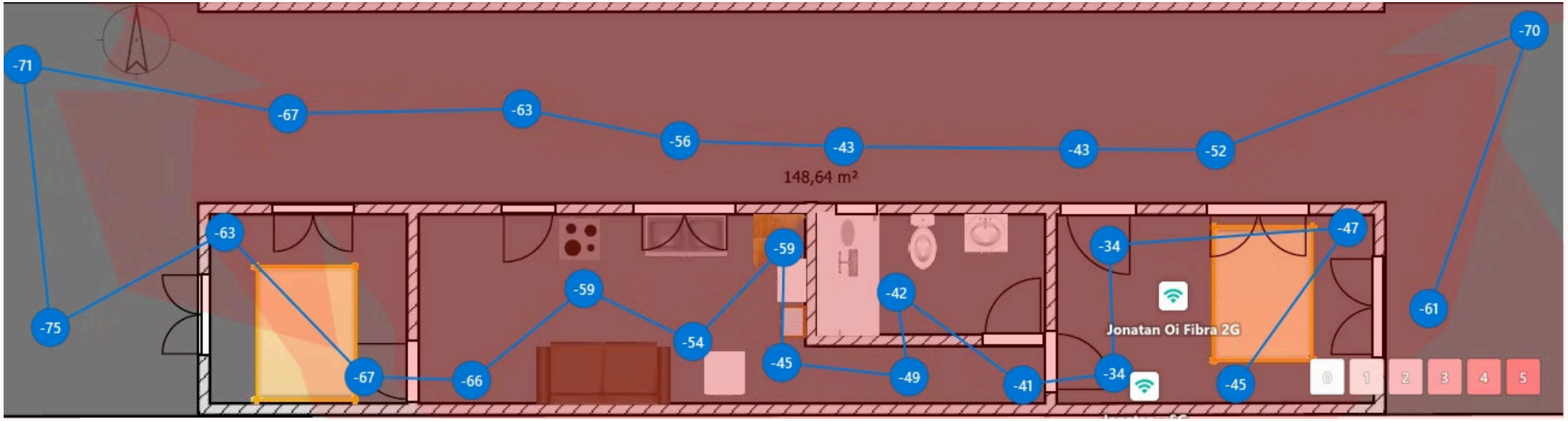
Análise detalhada dos parâmetros de rede entre dois levantamentos de cobertura Wi-Fi



Made with GAMMA

Introdução

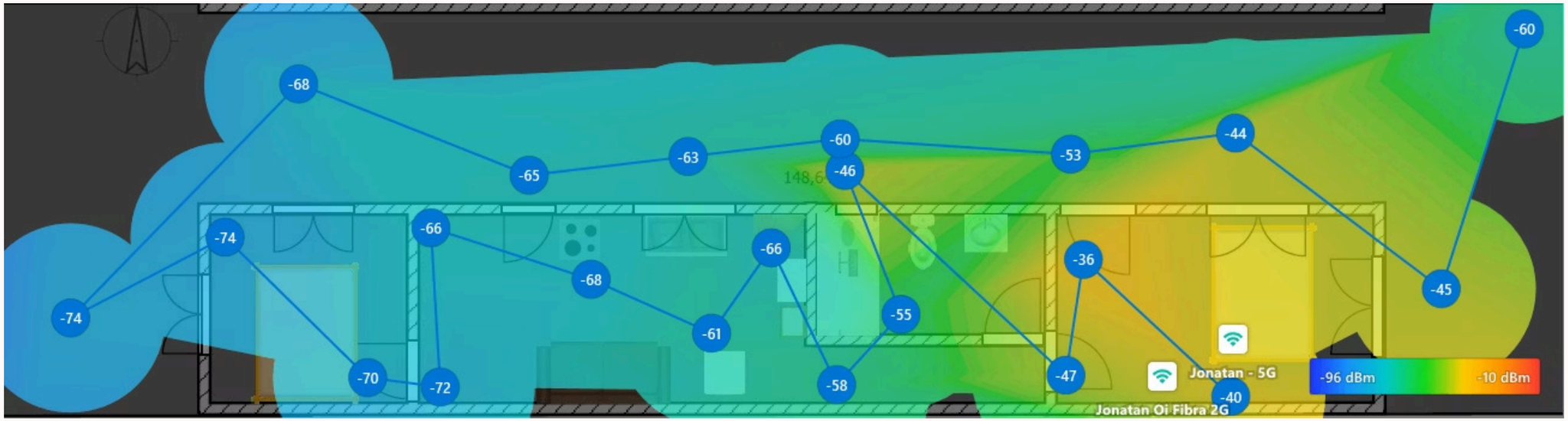
Foi realizada uma mudança na localização do roteador, posicionando-o mais próximo do corredor, a fim de analisar como o sinal se comportará após essa alteração. A análise será feita com base em 24 pontos de medição, utilizando as mesmas ferramentas de teste empregadas anteriormente.



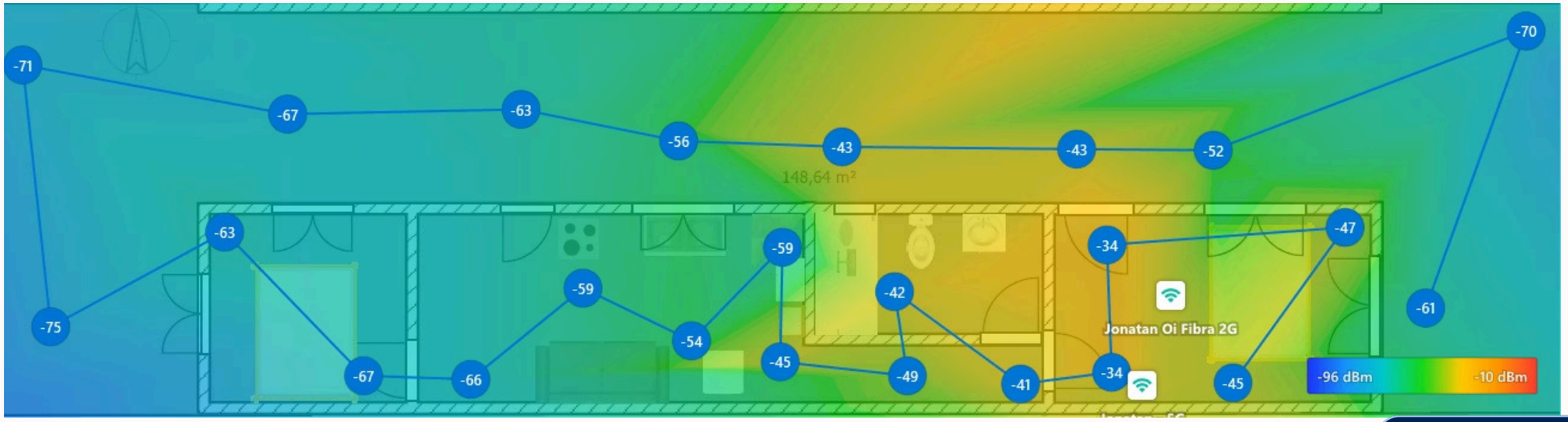
Made with GAMMA

1. Intensidade do Sinal (RSSI)

Projeto



Novo Ponto



Made with GAMMA

1.1 Intensidade do Sinal (RSSI)

Projeto.pdf

- 5 GHz: –40 dBm
- 2.4 GHz: –36 dBm
- Mínimo registrado (áreas distantes): –74 dBm

Novo_ponto.pdf

- 5 GHz: –41 dBm
- 2.4 GHz: –34 dBm
- Mínimo registrado: –75 dBm

Comparação

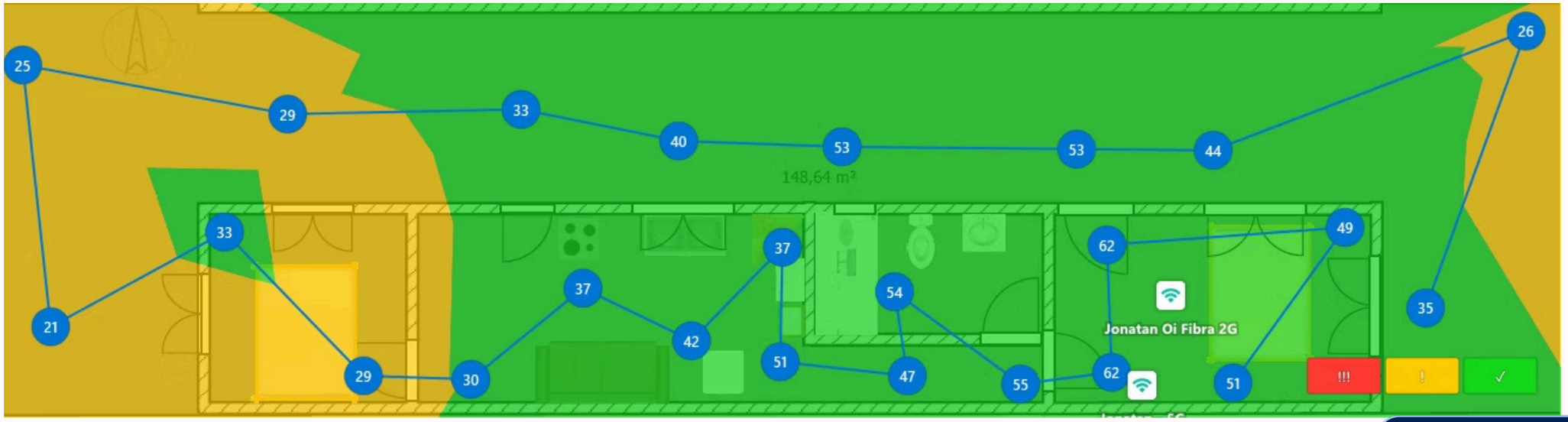
- Os valores máximos são muito próximos, indicando que não houve mudança significativa na intensidade do sinal nas proximidades do roteador.
- O novo ponto apresentou ligeira melhora na banda 2.4 GHz (–34 dBm vs –36 dBm).
- As áreas de baixa cobertura continuam apresentando –75 dBm nos dois levantamentos.

Made with GAMMA

2. Relação Sinal-Ruído (SNR)

Projeto

Novo Ponto



Made with GAMMA

2.1 Relação Sinal-Ruído (SNR)

Projeto.pdf

- 5 GHz: 56 dB
- 2.4 GHz: 60 dB

Novo_ponto.pdf

- 5 GHz: 55 dB
- 2.4 GHz: 62 dB

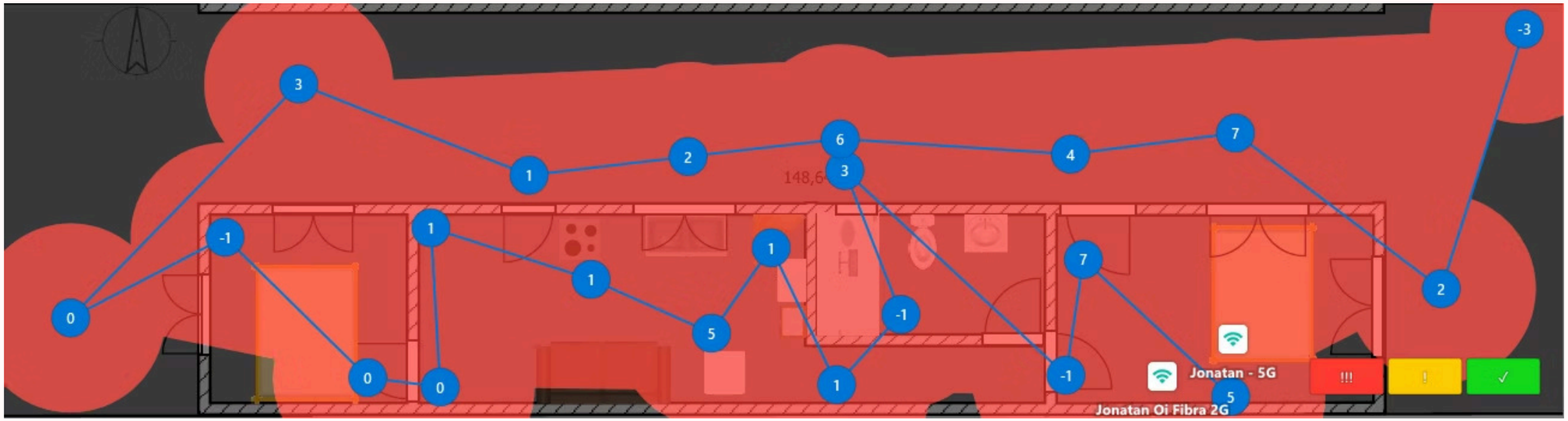
Comparação

- Valores permanecem excelentes em ambos os levantamentos.
- 5 GHz: leve queda (56 → 55 dB), irrelevante na prática.
- 2.4 GHz: leve melhora (60 → 62 dB).
- Ambos continuam acima do recomendado para enlaces estáveis (>25–30 dB).

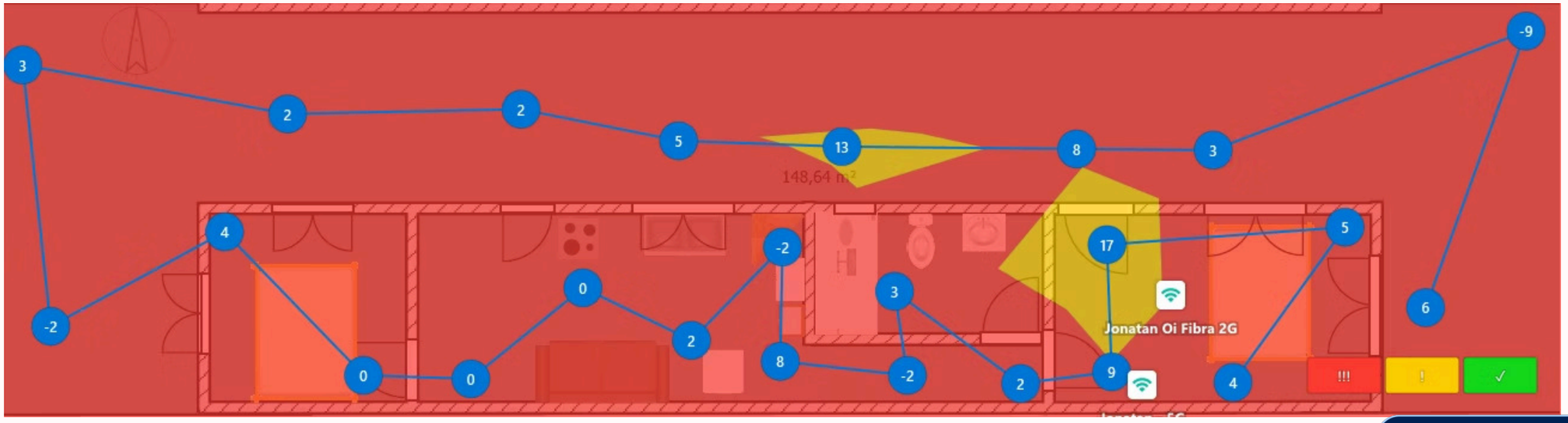
Made with GAMMA

3. Relação Sinal-Interferência (SIR)

Projeto



Novo Ponto



Made with GAMMA

3.1 Relação Sinal-Interferência (SIR)

Projeto.pdf

- 5 GHz: 5 dB
- 2.4 GHz: 7 dB

Novo_ponto.pdf

- 5 GHz: 6 dB
- 2.4 GHz: 17 dB

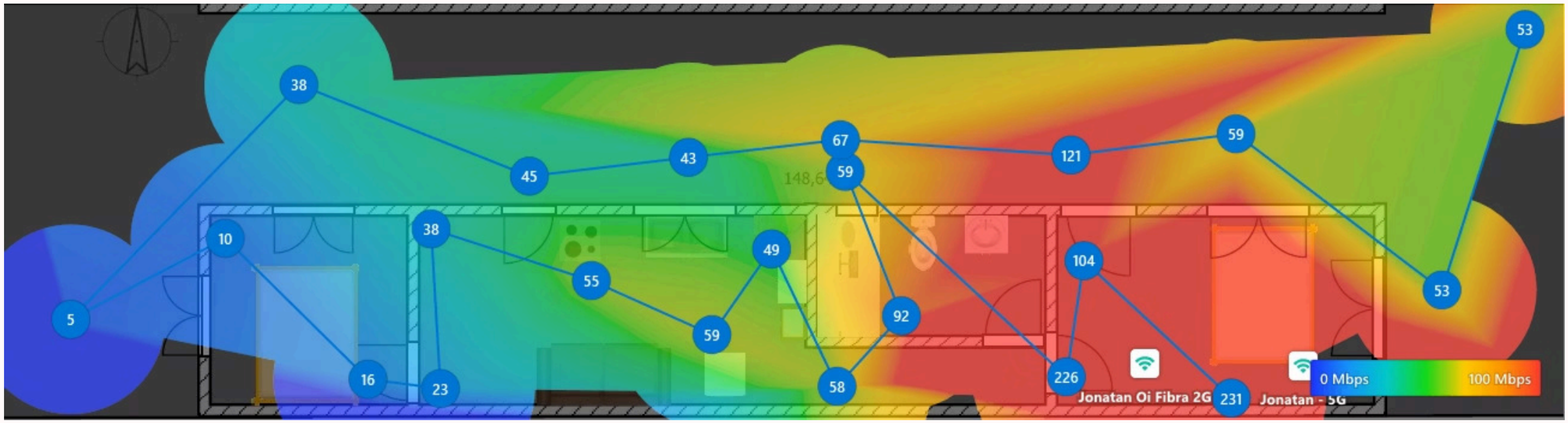
Comparação

- 5 GHz: pequena melhora (5 → 6 dB), ainda abaixo do ideal (≥20 dB).
- **2.4 GHz: melhoria significativa (7 → 17 dB)**, indicando redução de interferência de redes vizinhas no novo levantamento.
- Mesmo com a melhora, ambos ainda não atingem níveis considerados "bons" de SIR.

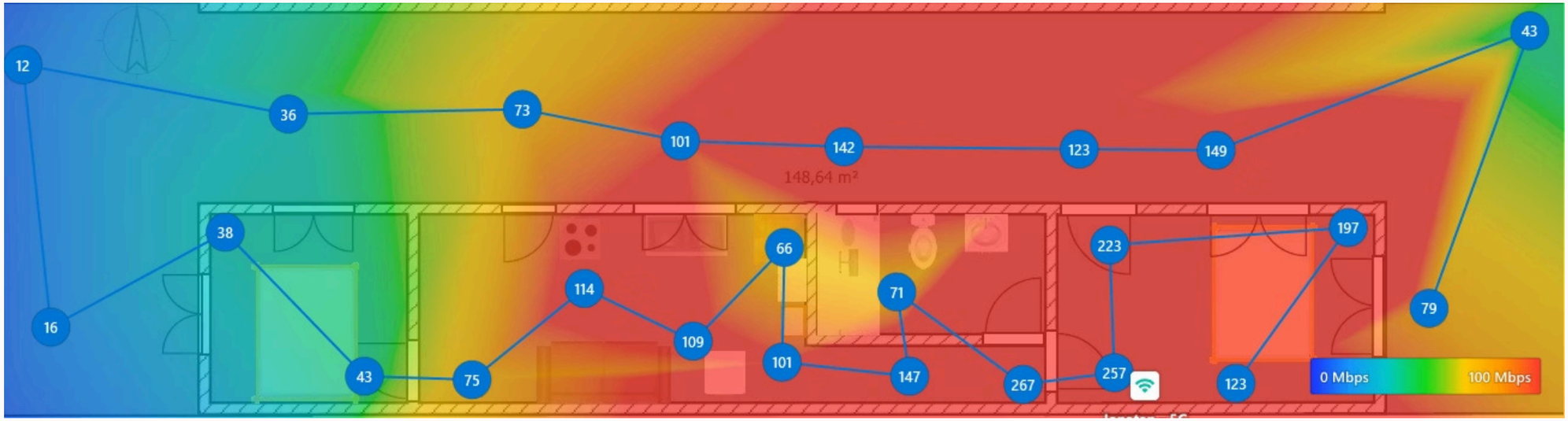
Made with GAMMA

4. Taxas de Download e Upload

Projeto



Novo Ponto



Made with GAMMA

4. Taxas de Download e Upload

Projeto.pdf

Download:

- 5 GHz: 231 Mbps
- 2.4 GHz: 42 Mbps

Upload:

- 5 GHz: 106 Mbps
- 2.4 GHz: 85 Mbps

Novo_ponto.pdf

Download:

- 5 GHz: 267 Mbps

Upload:

- 5 GHz: 389 Mbps

(O novo_ponto.pdf não registrou valores de download/upload na rede 2.4 GHz.)

Comparação

- A banda 5 GHz apresentou melhora expressiva nas duas direções:
  - Download: 231 → 267 Mbps
  - **Upload: 106 → 389 Mbps**
- O novo ponto demonstra melhor desempenho de uplink, possivelmente devido à menor ocupação do canal no momento da medição.
- A ausência de medições para 2.4 GHz no novo relatório impede comparação direta nessa banda.

Made with GAMMA

Resumo Geral – Comparativo

Categoria	Projeto.pdf	Novo_ponto.pdf	Comparação
RSSI (melhor valor)	–36 dBm / –40 dBm	–34 dBm / –41 dBm	Pequenas diferenças, desempenho equivalente
SNR	56 dB / 60 dB	55 dB / 62 dB	Estável, ambos excelentes
SIR	5 dB / 7 dB	6 dB / 17 dB	**Melhora significativa no 2.4 GHz**
Download (5 GHz)	231 Mbps	267 Mbps	Aumento de velocidade
Upload (5 GHz)	106 Mbps	389 Mbps	Aumento expressivo de velocidade

Made with GAMMA